PROYECTO DE INNOVACIÓN MINERA — CHIVOR, BOYACÁ

Sistema Robótico de Detección de Vetas y Control de Voladura

Fluorescencia Láser (Cr3+ a 680 nm) + Visión Artificial Mineralógica + Sonda de Barrenos + Ultrasonido

1. PROBLEMA QUE RESUELVE EN CHIVOR:

- Las vetas productivas en roca gris albitizada suelen verse de perfil como costuras de apenas 3 a 6 mm, pero esconden planchas enteras de esmeraldas ('alfombras') que se parten si reciben la onda de choque del explosivo (Indugel).
- El sistema detecta la esmeralda, la cama blanca de albita y los cordones de pirita (FeS2) ANTES de dinamitar.

2. LOS 3 MÓDULOS DEL PROTOTIPO (PRESUPUESTO FASE 1: ~$4,200 USD):

- Módulo 1 (Sonda Endoscópica de Barreno 2.5m): Se mete en los huecos perforados antes de cargar explosivo. Combina Láser 405nm + Filtro 680nm + Cámara RGB + Bobina de Pirita para detectar la veta a 2 metros de profundidad.
- Módulo 2 (Ultrasonido Cross-Hole 40-50 kHz): Mide la densidad y velocidad acústica entre barrenos para ubicar cavidades ('ceniceros' / 'bolsadas') y fracturas abiertas en el bloque antes de volar.
- Módulo 3 (Cerebro IA NVIDIA Jetson + Proyector Láser Verde): Calcula el plano 3D de la veta y dibuja con láser verde sobre la pared de roca dónde perforar y dónde usar cuña hidráulica en vez de explosivo.

Muestra 1 (Perfil): Veta milimetrica (4mm) en Roca Gris Albitizada

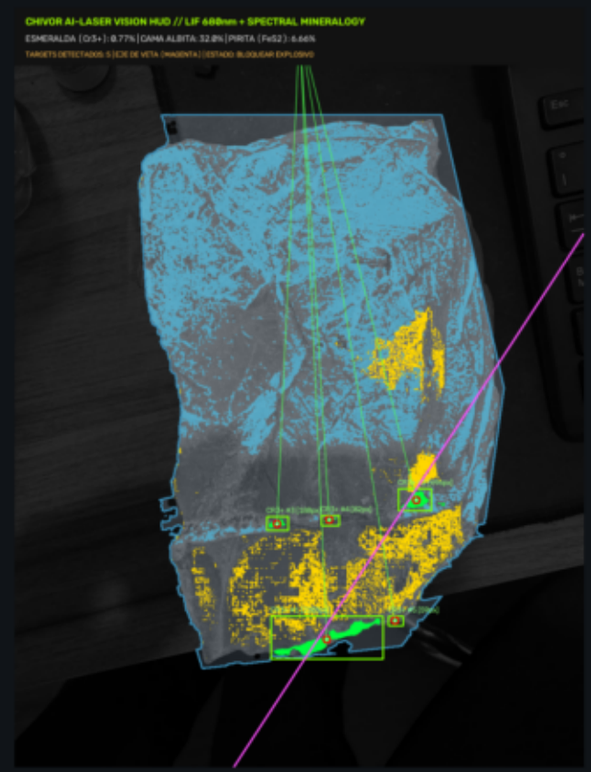
1. Vista Humana (Luz Blanca)



2. Canal Laser 680nm (Fluorescencia Cr3+ en Oscuridad)



3. HUD Robot IA (Verde=Esmeralda | Azul=Albita | Oro=Pirita)



Esmeralda (Cr3+): 0.77% | Cama Albita: 32.0% | Pirita (FeS2): 6.66% | 5 Targets Láser

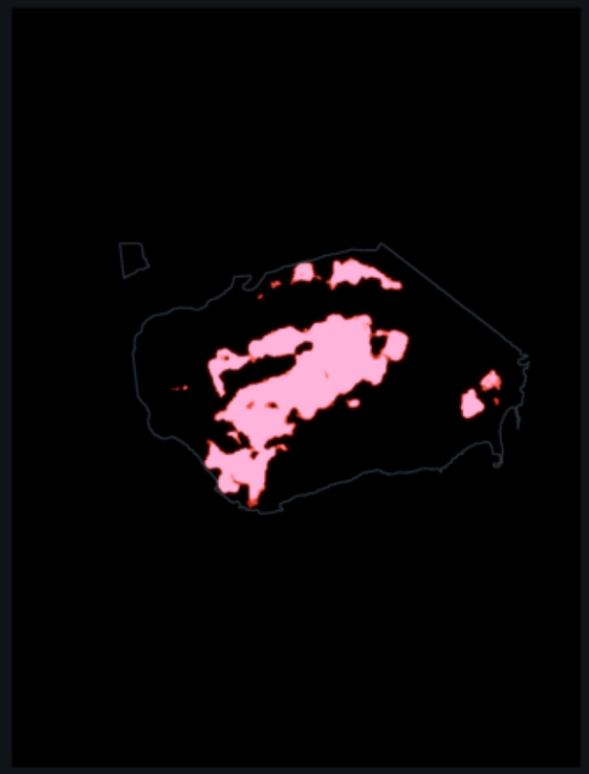
Vista de perfil donde la veta parece solo una línea de 4 mm en la base. El canal láser de 680 nm enciende la costura y el HUD traza el plano estructural magenta para b

Muestra 1 (Abierta): Alfombra de Esmeraldas sobre Cama de Albita

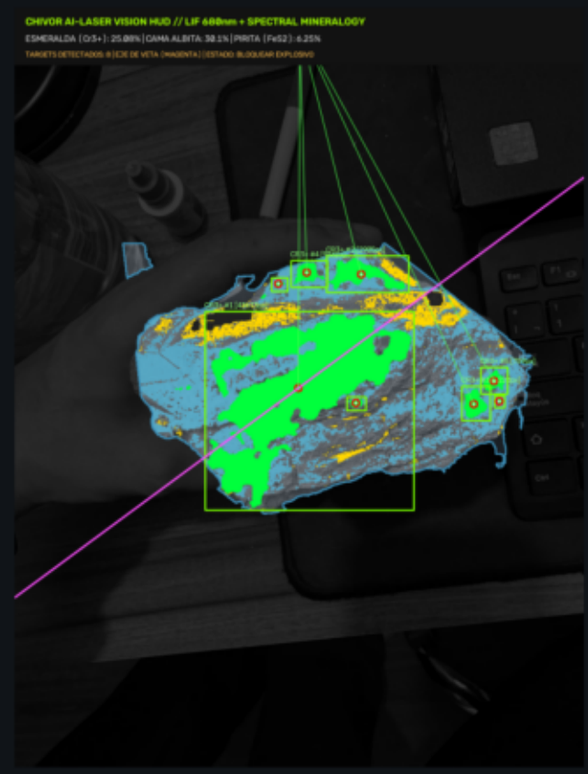
1. Vista Humana (Luz Blanca)



2. Canal Laser 680nm (Fluorescencia Cr3+ en Oscuridad)



3. HUD Robot IA (Verde=Esmeralda | Azul=Albita | Oro=Pirita)



Esmeralda (Cr3+): 25.08% | Cama Albita: 30.1% | Pirita (FeS2): 6.25% | 8 Targets Láser

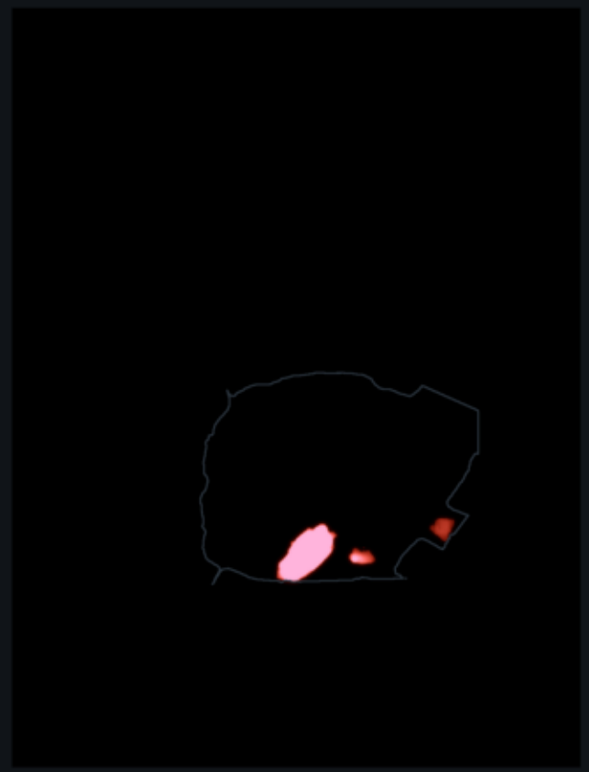
Al abrir el bloque por el plano de fractura de 4 mm, se revela una plancha masiva de cristales de esmeralda verde-azulada que habría sido pulverizada por una voladur

Muestra 2 (Frente): Canutillo de Esmeralda en Albita y Pirita

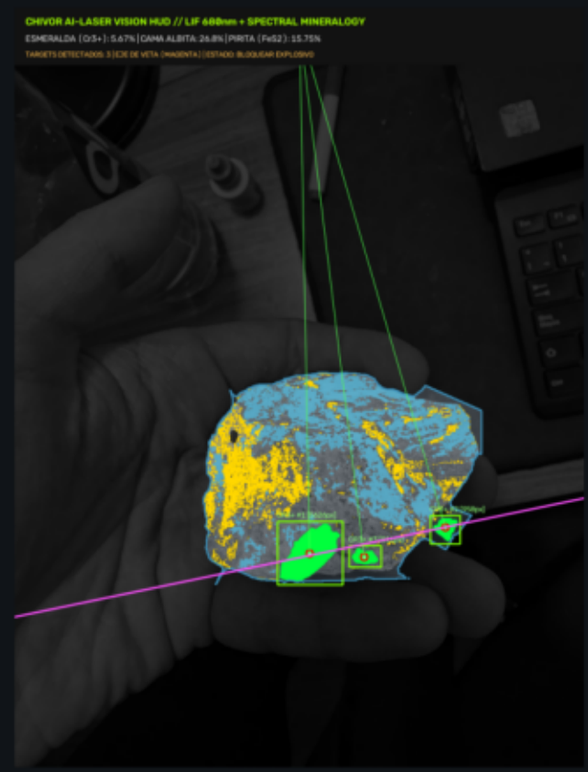
1. Vista Humana (Luz Blanca)



2. Canal Laser 680nm (Fluorescencia Cr3+ en Oscuridad)



3. HUD Robot IA (Verde=Esmeralda | Azul=Albita | Oro=Pirita)



Esmeralda (Cr3+): 5.67% | Cama Albita: 26.8% | Pirita (FeS2): 15.75% | 3 Targets Láser

Cristal prismático principal y dos brotes laterales perfectamente aislados por la visión artificial junto a la matriz blanca de albita y sulfuros.

Muestra 2 (Reverso): Cordones Guia de Pirita (FeS2) + Cama Blanca

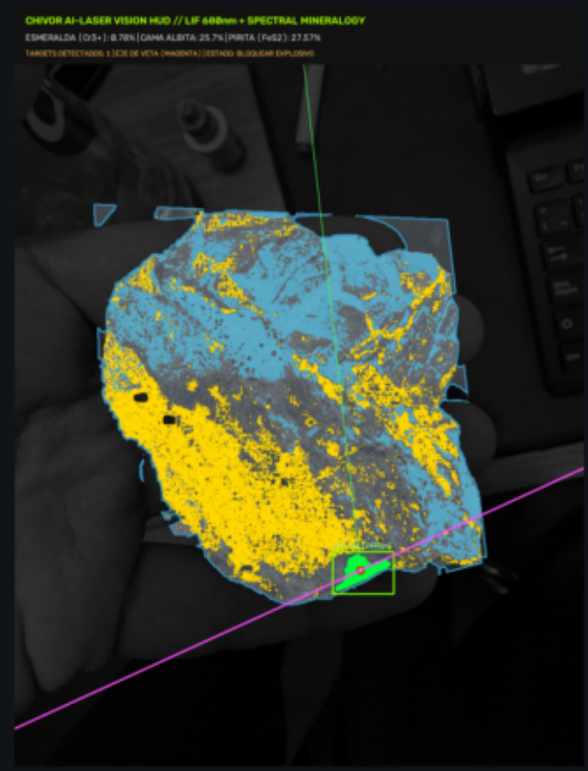
1. Vista Humana (Luz Blanca)



2. Canal Laser 680nm (Fluorescencia Cr3+ en Oscuridad)



3. HUD Robot IA (Verde=Esmeralda | Azul=Albita | Oro=Pirita)



Esmeralda (Cr3+): 0.78% | Cama Albita: 25.7% | Pirita (FeS2): 27.57% | 1 Target Láser

Demostración de los vectores guía: el 27.57% del área son bandas paralelas de pirita dorada que delatan la cercanía de la esmeralda ante un sensor electromagnético/

Muestra 1 (Lateral): Costura Hidrotermal para Deteccion con Sonda

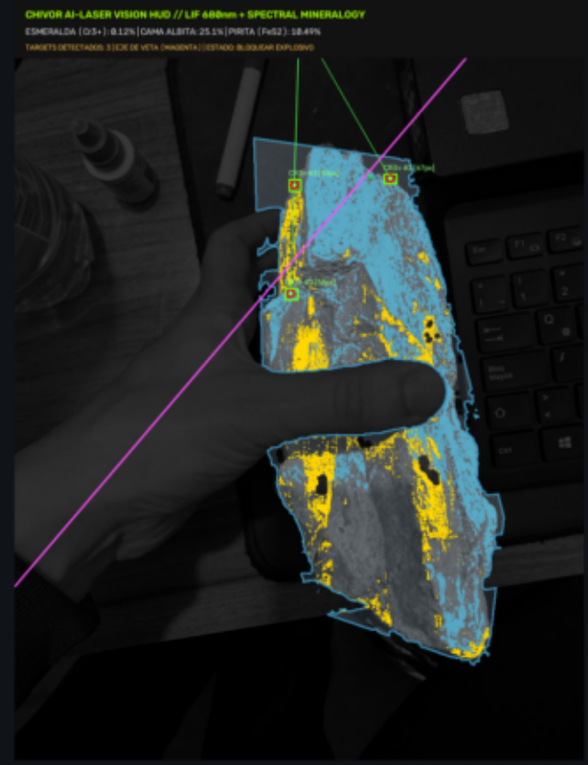
1. Vista Humana (Luz Blanca)



2. Canal Laser 680nm (Fluorescencia Cr3+ en Oscuridad)



3. HUD Robot IA (Verde=Esmeralda | Azul=Albita | Oro=Pirita)



Esmeralda (Cr3+): 0.12% | Cama Albita: 25.1% | Pirita (FeS2): 10.49% | 3 Targets Láser

Incluso cuando solo asoman chispas del 0.12% del área en el canto superior de la roca, el filtro de 680 nm las detecta sin falsos positivos.